演習 3.2.4.

$|S_{i+1}| = 3 + |S_i| \times 3 + |S_i|^3$なので，

$|S_0| = 0$

$|S_1| = 3 + 0 \times 3 + 0^3 = 3$

$|S_2| = 3 + 3 \times 3 + 3^3 = 39$

$|S_3| = 3 + 39 \times 3 + 39^3 = \underline{59439}$

演習 3.2.5

帰納法により示す．

> $S_0 \subset S_1$は明らか．
>
> > $S_i \subset S_{i+1}$を満たす$i \in \mathbb{N}$を任意に取る．
> >
> > > $t \in S_{i+1}$を任意に取る．
> > >
> > > > $t \in \{\mathrm{true}, \mathrm{false}, 0\}$のとき，明らかに$t \in S_{i+2}$．
> > > >
> > > > $t = \mathrm{succ}\ t_1 (t_1 \in S_i)$のとき，帰納法の仮定より$t_1 \in S_{i+1}$なので，$t = \mathrm{succ}\ t_1 \in S_{i+2}$．
> > > >
> > > > $t = \mathrm{pred}\ t_1 (t_1 \in S_i)$のとき，帰納法の仮定より$t_1 \in S_{i+1}$なので，$t = \mathrm{pred}\ t_1 \in S_{i+2}$．
> > > >
> > > > $t = \mathrm{iszero}\ t_1 (t_1 \in S_i)$のとき，帰納法の仮定より$t_1 \in S_{i+1}$なので，$t = \mathrm{iszero}\ t_1 \in S_{i+2}$．
> > > >
> > > > $t = \mathrm{if}\ t_1\ \mathrm{then}\ t_2\ \mathrm{else}\ t_3 (t_1, t_2, t_3 \in S_i)$のとき，帰納法の仮定より$t_1, t_2, t_3 \in S_{i+1}$なので，$t = \mathrm{if}\ t_1\ \mathrm{then}\ t_2\ \mathrm{else}\ t_3 \in S_{i+2}$．
> > >
> > > よって$t \in S_{i+2}$．
> >
> > よって$S_{i+1} \subset S_{i+2}$．
>
> よって，任意の$i \in \mathbb{N}$に対して$S_i \subset S_{i+1}$となる．

演習 3.2.6

深さに関する帰納法

任意の$s \in \mathcal{T}$に対して$\forall r \in \mathcal{T}, (\mathrm{depth}(r) < \mathrm{depth}(s) \to P(r)) \to P(s)$が成り立つとする．$i \in \mathbb{N}$に関する述語$Q(i)$を$\forall s \in \mathcal{T}, (\mathrm{depth}(s) = i \to P(s))$と定義する．任意の$i \in \mathbb{N}$に関して$Q(i)$が成り立つことを示す．

> $\forall j \in \mathbb{N}, (j < i \to Q(j))$が成り立つような$i \in \mathbb{N}$を任意に取る．
>
> > $\mathrm{depth}(s) = i$を満たす$s \in \mathcal{T}$を任意に取る．
> >
> > > $\mathrm{depth}(r) < i$となるような$r \in \mathcal{T}$を任意に取る．
> > > このとき，仮定より$Q(\mathrm{depth}(s))$が成り立つので，$P(r)$が成り立つ．
> >
> > よって仮定より$P(s)$が成り立つ．
>
> よって$Q(i)$が成り立つ．

よって完全帰納法により，任意の$i \in \mathbb{N}$に対して$Q(i)$が成り立つ．
ゆえに，任意の$s \in \mathcal{T}$に対して，$Q(\mathrm{depth}(s))$が成り立つため$P(s)$が成り立つ．

サイズに関する帰納法

任意の$s \in \mathcal{T}$に対して$\forall r \in \mathcal{T}, (\mathrm{size}(r) < \mathrm{size}(s) \to P(r)) \to P(s)$が成り立つとする．
$i \in \mathbb{N}$に関する述語$Q(i)$を$\forall s \in \mathcal{T}, (\mathrm{size}(s) = i \to P(s))$と定義する．任意の$i \in \mathbb{N}$に関して$Q(i)$が成り立つことを示す．

> $\forall j \in \mathbb{N}, (j < i \to Q(j))$が成り立つような$i \in \mathbb{N}$を任意に取る．
>
> > $\mathrm{size}(s) = i$を満たす$s \in \mathcal{T}$を任意に取る．
> >
> > > $\mathrm{size}(r) < i$となるような$r \in \mathcal{T}$を任意に取る．
> > > このとき，仮定より$Q(\mathrm{size}(s))$が成り立つので，$P(r)$が成り立つ．
> >
> > よって仮定より$P(s)$が成り立つ．
>
> よって$Q(i)$が成り立つ．

よって完全帰納法により，任意の$i \in \mathbb{N}$に対して$Q(i)$が成り立つ．
ゆえに，任意の$s \in \mathcal{T}$に対して，$Q(\mathrm{size}(s))$が成り立つため$P(s)$が成り立つ．

構造的帰納法

任意の$s \in \mathcal{T}$に対して，「sの任意の直接の部分項$r \in \mathcal{T}$に対して$P(r)$が成り立つとき，$P(s)$が成り立つ」が証明できるとする．
任意の$s \in \mathcal{T}$に対して$P(s)$が成り立つことを示す．

> $\forall r \in \mathcal{T}, (\mathrm{depth}(r) < \mathrm{depth}(s) \to P(r))$が成り立つような$s \in \mathcal{T}$を任意に取る．
>
> > sの直接の部分項$r \in \mathcal{T}$を任意に取る．
> > このとき，$\mathrm{depth}(r) < \mathrm{depth}(s)$なので，仮定より$P(r)$が成り立つ．
>
> よって仮定より$P(s)$が成り立つ．

よって深さに関する帰納法により，任意の$s \in \mathcal{T}$に対して$P(s)$が示される．

演習 3.5.5.

(注) 問題文に「上の証明で使われている帰納法の原理」とあるが，定理 3.5.4.の教科書の証明は導出に関する帰納法を正しく用いたものではない．そこで，問題としては不成立ではあるが，一応導出に関する帰納法を答案として記載しておく．
任意の導出$\mathcal{D}$について，

$\mathcal{D}$の任意の直接の部分導出$\mathcal{C}$に対して$P(\mathcal{C})$が成り立つとき，$P(\mathcal{D})$が証明できる

ならば，すべての$\mathcal{D}$に対して$P(\mathcal{D})$が成り立つ．

演習 3.5.10.

$$\frac{\mathrm{t} \to \mathrm{t}}{\mathrm{t} \to^* t'}\,(1)$$

$$\frac{}{\mathrm{t} \to^* \mathrm{t}}\ (2)$$

$$\frac{\mathrm{t} \to^* t' \qquad t' \to^* t''}{\mathrm{t} \to^* t''}\ (3)$$

演習 3.5.13.

(1)

定理 3.5.7.と定理 3.5.8.と定理 3.5.12.が成り立つ．E-FUNNY1は異なる結論を出すことができるような推論も可能にするので，定理 3.5.4.と定理 3.5.11.のような一意性に関する性質は成り立たない．

(2)

定理 3.5.7.と定理 3.5.8.と定理 3.5.11.と定理 3.5.12.が成り立つ．E-FUNNY2は推論の順番を変更することが可能になるだけの規則なので，定理 3.5.4.のような過程の一意性に関する性質だけが成り立たない．

演習 3.5.14.

項の集合を$\mathcal{T}$とする．
$t \in \mathcal{T}$に関する述語$P(t)$を「任意の$t', t'' \in \mathcal{T}$に対して，$t \to t'$かつ$t \to t''$ならば$t' = t''$」と定義する．任意の$t \in \mathcal{T}$に対して$P(t)$が成り立つことを構造的帰納法により示す．

> 任意の部分項t_1に対して$P(t_1)$が成り立つような$t \in \mathcal{T}$を任意に取る．
>
> > $t \to t'$，$t \to t''$となるような$t', t'' \in \mathcal{T}$をそれぞれ任意に取る．$t \to t'$の導出$\mathcal{D}$，$t \to t''$の導出D''をそれぞれ一つずつ取る．
> > 評価規則により，tはif項かsucc項かpred項かiszero項のいずれかであることが分かる．
> >
> > > **tがif項のとき**
> > > tはif t_1 then t_2 else t_3と表せる．また，$\mathcal{D}$および$\mathcal{D}'$の最後に使う規則はE-IFTRUEかE-IFFALSEかE-IFのいずれかである．
> > >
> > > > **$\mathcal{D}$の最後に使う規則がE-IFTRUEのとき**
> > > > t_1がtrueなので$\mathcal{D}'$の最後に使う規則もE-IFTRUEである．よって$t' = t_2 = t''$．
> > > >
> > > > **$\mathcal{D}$の最後に使う規則がE-IFFALSEのとき**
> > > > t_1がfalseなので$\mathcal{D}'$の最後に使う規則もE-IFFALSEである．よって$t' = t_3 = t''$．
> > > >
> > > > **$\mathcal{D}$の最後に使う規則がE-IFのとき**
> > > > t_1が正規形でないことから$\mathcal{D}'$で最後に使う規則はE-IFであることが分かる．$\mathcal{D}$の最後は
> > > >
> > > > $$\frac{t_1 \to t_1'}{\text{if } t_1 \text{ then } t_2 \text{ else } t_3 \to \text{if } t_1' \text{ then } t_2 \text{ else } t_3}\ \text{E-IF}$$
> > > >
> > > > という形をしており，$\mathcal{D}'$の最後は

$$\frac{t_1 \to t_1''}{\text{if } t_1 \text{ then } t_2 \text{ else } t_3 \to \text{if } t_1'' \text{ then } t_2 \text{ else } t_3}\ \text{E-IF}$$

という形をしてる．ここで，帰納法の仮定より$P(t_1)$を満たすので，$t_1' = t_1''$．
よって$t' = t''$．

tがsucc項のとき
$\mathcal{D}$および$\mathcal{D}'$の最後に使う規則はE-SUCCである．よってE-IFTRUEのときと同様に帰納法の仮定を用いることにより$t' = t''$が示せる．

tがpred項のとき
tはpred t_1と表せる．また，$\mathcal{D}$および$\mathcal{D}'$の最後に使う規則はE-PREDZEROかE-PREDSUCCかE-PREDのいずれかである．

$\mathcal{D}$の最後に使う規則がE-PREDZEROのとき
t_1が正規形であることから$\mathcal{D}'$の最後に使われる規則はE-PREDZEROかE-PREDSUCCのいずれかであることが分かり，さらに$t_1 = 0$であることからE-PREDZEROであることが分かる．よってE-IFTRUEのときと同様に帰納法の仮定を用いることにより$t' = t''$が示せる．

$\mathcal{D}$の最後に使う規則がE-PREDSUCCのとき
t_1が正規形であることから$\mathcal{D}'$の最後に使われる規則はE-PREDZEROかE-PREDSUCCのいずれかであることが分かり，さらに$t_1 = \text{succ nv}_1$の形であることからE-PREDSUCCであることが分かる．よってE-IFTRUEのときと同様に帰納法の仮定を用いることにより$t' = t''$が示せる．

$\mathcal{D}$の最後に使う規則がE-PREDのとき
t_1が正規形でないことから$\mathcal{D}'$で最後に使う規則はE-PREDであることが分かる．よってE-IFTRUEのときと同様に帰納法の仮定を用いることにより$t' = t''$が示せる．

tがiszero項のとき
$\mathcal{D}$および$\mathcal{D}'$の最後に使う規則はE-ISZEROZEROかE-ISZEROSUCCかE-ISZEROのいずれかである．

$\mathcal{D}$の最後に使う規則がE-ISZEROZEROのとき
E-PREDZEROのときと同様にして$\mathcal{D}$の最後に使う規則がE-ISZEROZEROであることが分かり，$t' = t''$が示される．

$\mathcal{D}$の最後に使う規則がE-ISZEROSUCCのとき
E-PREDSUCCのときと同様にして$\mathcal{D}$の最後に使う規則がE-ISZEROSUCCであることが分かり，$t' = t''$が示される．

$\mathcal{D}$の最後に使う規則がE-ISZEROのとき
E-PREDのときと同様にして$\mathcal{D}$の最後に使う規則がE-ISZEROであることが分かり，$t' = t''$が示される．

よって$t' = t''$が成り立つ．

よって$P(t)$が成り立つ．

よって構造的帰納法により任意の$t \in \mathcal{T}$に対して$P(t)$が成り立つ．

演習 3.5.16.

(1)

正規形まで評価しきる評価関係$\Rightarrow$を定義し，その評価が適切であることを示す．演習 3.5.17.で導入される$\Downarrow$とは異なり，最終的に値には評価されない項も，評価できるところまで評価される．例えば$\mathrm{if\ pred\ succ\ 0\ then\ 0\ else\ succ\ 0} \Rightarrow \mathrm{if\ 0\ then\ 0\ else\ succ\ 0}$．

新しい構文要素の集合を$\mathcal{T}'$とする．
また，元の評価関係における 1 ステップ評価関係を$\overset{o}{\to}$，新しい評価関係における 1 ステップ評価関係を$\overset{w}{\to}$と表記することとする．
評価関係$\overset{o}{\Rightarrow}$を以下の(i), (ii)を満たす最小の二項関係と定義する．

(i) tが評価関係$\overset{o}{\to}$に関する正規形ならば$t \overset{o}{\Rightarrow} t$．
(ii) $t \overset{o}{\to} t'$かつ$t' \overset{o}{\Rightarrow} t''$ならば$t \overset{o}{\Rightarrow} t''$．

また，同様に$\overset{w}{\Rightarrow}$も定義する．
このとき，$\overset{w}{\Rightarrow}$は以下の 1.から 5.を満たすことが証明できる．

1. 任意の$t, t' \in \mathcal{T}$に対して，$t \overset{w}{\Rightarrow} t'$ならば$t'$は値である．
2. 任意の$t, t' \in \mathcal{T}$に対して，$t \overset{w}{\Rightarrow} t'$であることと評価の有限列$t \overset{w}{\to} t_1 \overset{w}{\to} \ldots \overset{w}{\to} t_n \overset{w}{\to} t'$が存在することは同値である．
3. 任意の$t \in \mathcal{T}$に対して，その$t \overset{w}{\Rightarrow} t'$となる$t' \in \mathcal{T}$が存在する．
4. 任意の$t, t', t'' \in \mathcal{T}$に対して，その$t \overset{w}{\Rightarrow} t'$かつ$t \overset{w}{\Rightarrow} t''$ならば$t' = t''$．
5. vが$\overset{o}{\to}$に関して値であるような任意の$t, v \in \mathcal{T}$について，$t \overset{o}{\Rightarrow} v$と$t \overset{w}{\Rightarrow} v$は同値．
6. t'が$\overset{o}{\to}$に関して行き詰まり状態であるような任意の$t, t' \in \mathcal{T}$について，$t \overset{o}{\Rightarrow} t'$と$t \overset{w}{\Rightarrow} \mathrm{wrong}$は同値．

以上のうち，「実行時エラーの二つの取り扱いが一致すること」を主張するのは 4.および 5.である．

(2)

始めに 1 ステップ評価に関する補題を示す．

$\overset{w}{\to}$に関する補題

(a) 任意の$t, t', t'' \in \mathcal{T}$について，$t \overset{w}{\to} t'$かつ$t \overset{w}{\to} t''$ならば$t' = t''$である．
(b) $\overset{w}{\to}$に関する正規形は値である．

proof

(a) 演習 3.5.14.と同様の述語Pを，以下の点に注意することで演習 3.5.14.と同様の構造的帰納法により示すことができる．

tがif項のとき

$\mathcal{D}$の最後に使う規則がE-IF-WRONGのときt_1が真理値でない正規形であることから$\mathcal{D}'$の最後に使う規則がE-IF-WRONGであることが分かる．

tがsucc項のとき

$\mathcal{D}$の最後に使う規則がE-IF-WRONGのときt_1が正規形であることから$\mathcal{D}'$の最後に使う規則がE-IF-WRONGであることが分かる．
一方で，$\mathcal{D}$の最後に使う規則がE-SUCCのときt_1が正規形ででないことから$\mathcal{D}'$の最後に使う規則がE-SUCCであることが分かる．

tがpred項のとき
$\mathcal{D}$の最後に使う規則がE-PRED-WRONGのときt_1が数値でない正規形であることから$\mathcal{D}'$の最後に使う規則がE-PRED-WRONGであることが分かる．

tがiszero項のとき
iszero項のときと同様．

(b) 任意の部分項について述語が示されているような，値でない項$t \in \mathcal{T}$を任意に取る．帰納法の仮定よりtの任意の部分項は正規形か値のいずれかである．tを値，if項，succ項，pred項，iszero項で場合分けし，さらにその直接の部分項で場合分けすると，矛盾するかいずれかの規則で評価できることが分かる．よって対偶が示される．

よって構造的帰納法により示される．

$\overset{o}{\to}$と$\overset{w}{\to}$の対応に関する補題

(c) 任意の$t \in \mathcal{T}$について，$\overset{o}{\to}$において$\mathcal{T}$の項に評価されること(すなわち正規形でないこと)と$\overset{w}{\to}$において$\mathcal{T}$の項に評価されることは同値である．さらに，このようなtおよび任意の$t' \in \mathcal{T}$について$t \overset{o}{\to} t'$と$t \overset{w}{\to} t'$が同値である．

(d) 任意の$t \in \mathcal{T}$について，$\overset{o}{\to}$において値であることと$\overset{w}{\to}$において値であることが同値である．

(e) 任意の$t \in \mathcal{T}$について，$\overset{o}{\to}$において行き詰まり状態であることと，$t' \in \mathcal{T}' \setminus \mathcal{T}$が存在して$t \overset{w}{\to} t'$となることは同値である．

proof
任意の$t \in \mathcal{T}$について，tは正規形でないか，値であるか，行き詰まり状態であるかのいずれかに一意に分類される．また，任意の$t \in \mathcal{T}$について，tは値であるか，$\mathcal{T}$の項に評価されるか，$\mathcal{T}' \setminus \mathcal{T}$の項に評価されるかの一意に分類される．ゆえに，(c)の前半，(d)，(e)の同値な命題について，$\overset{o}{\to}$に関する命題を仮定して$\overset{w}{\to}$に関する命題を証明するだけで十分である．また，$\overset{o}{\to}$および$\overset{w}{\to}$の評価先も一意的に存在することから，(c)の後半部分についても，同様に一方の十分性を示すだけで十分である．

(c) $\overset{o}{\to}$の評価規則は$\overset{w}{\to}$の評価規則でもあるので明らか．

(d) $\overset{o}{\to}$の値は$\overset{w}{\to}$の値でもあるので明らか．

(e) 構造的帰納法により示す．

任意の部分項について述語が成り立つような行き詰まり状態の項$t \in \mathcal{T}$を任意に取る．

tが値のとき
明らかに矛盾．

tがif項のとき
tは$\text{if } t_1 \text{ then } t_2 \text{ else } t_3$と表せる．$t_1$は$\overset{o}{\to}$における正規形である．

t_1が行き詰まり状態のとき
帰納法の仮定よりt_1は$\mathcal{T}' \setminus \mathcal{T}$の項に評価されるので，$t$もE-IFにより$\mathcal{T}' \setminus \mathcal{T}$の項に評価される．

t_1が真理値のとき
tが行き詰まり状態であることと矛盾する．

t_1が数値のとき
E-IF-WRONGによりtはwrongに評価される．

tがsucc項，pred項，iszero項のいずれかのとき
if項のときと同様．ただし，真理値のときと数値のときの証明方法は逆になる．

ゆえにtは$\mathcal{T}' \setminus \mathcal{T}$の項に評価される．

よって構造的帰納法により示された．

以上を踏まえて 1.から 6.を示す．

1.の証明
関係$\overset{w}{\Rightarrow}$に関する帰納法により示される．

2.の証明
$t, t' \in \mathcal{T}$を任意に取る．

$t \overset{w}{\Rightarrow} t'$であることを仮定すると，評価の有限列$t \overset{w}{\to} t_1 \overset{w}{\to} \ldots \overset{w}{\to} t_n \overset{w}{\to} t'$が存在することは関係$\overset{w}{\Rightarrow}$に関する帰納法により示される．

評価の有限列$t \overset{w}{\to} t_1 \overset{w}{\to} \ldots \overset{w}{\to} t_n \overset{w}{\to} t'$が存在することを仮定すると，$t \overset{w}{\Rightarrow} t'$は明らかに成り立つ．

3.の証明
tから開始する評価の列を取ると，項のサイズが停止尺度となるので，停止する．ゆえに 2.より証明される．

4.の証明
2.の有限列を取ると，(a)より明らか．

5.と 6.についても排他的かつ網羅的な場合分けがなされているので，(c)，(d)，(e)の場合と同様に同値の一方向の十分性を示せば十分である．

5.の証明
任意の$t, v \in \mathcal{T}$について，$t \overset{o}{\Rightarrow} v$ならば明らかに$t \overset{w}{\Rightarrow} v$．

6.の証明

構造的帰納法により任意の行き詰まり状態$t \in \mathcal{T}$に対して$t \overset{w}{\Rightarrow} \mathrm{wrong}$を示す．

$t \in \mathcal{T}$を任意に取り，以下を仮定する．
- tは$\overset{o}{\to}$に関して行き詰まり状態である．
- tの任意の部分項t_1について，「t_1が$\overset{o}{\to}$に関して行き詰まり状態ならば$t_1 \overset{w}{\Rightarrow} \mathrm{wrong}$．」が成り立つ．

tがwrongでない値のとき
明らかに矛盾．

tがwrongのとき
明らかに$t \overset{w}{\Rightarrow} \mathrm{wrong}$．

tがif項のとき
tは$\mathrm{if}\ t_1\ \mathrm{then}\ t_2\ \mathrm{else}\ t_3$と表せる．$t_1$は$\overset{o}{\to}$における正規形である．

t_1が行き詰まり状態のとき
帰納法の仮定より$t_1 \overset{w}{\Rightarrow} \mathrm{wrong}$なので，評価列$t_1 \overset{w}{\rightarrow} s_1 \overset{w}{\rightarrow} \ldots \overset{w}{\rightarrow} s_n \overset{w}{\rightarrow} \mathrm{wrong}$が存在する．ゆえに評価列$\mathrm{if}\ t_1\ \mathrm{then}\ t_2\ \mathrm{else}\ t_3 \overset{w}{\rightarrow} \mathrm{if}\ s_1\ \mathrm{then}\ t_2\ \mathrm{else}\ t_3 \overset{w}{\rightarrow} \ldots \overset{w}{\rightarrow} \mathrm{if}\ s_n\ \mathrm{then}\ t_2\ \mathrm{else}\ t_3 \overset{w}{\rightarrow} \mathrm{wrong}$が存在するため，$t \overset{w}{\Rightarrow} \mathrm{wrong}$．

t_1が真理値のとき
tが行き詰まり状態であることと矛盾する．

t_1が数値のとき
$t \overset{w}{\rightarrow} \mathrm{wrong}$より$t \overset{w}{\Rightarrow} \mathrm{wrong}$．

tがsucc項，pred項，iszero項のいずれかのとき
if項のときと同様．ただし，真理値のときと数値のときの証明方法は逆になる．

ゆえに$t \overset{w}{\Rightarrow} \mathrm{wrong}$．

よって構造的帰納法により任意の行き詰まり状態$t \in \mathcal{T}$に対して$t \overset{w}{\Rightarrow} \mathrm{wrong}$．

$t, t' \in \mathcal{T}$を任意に取り，以下を仮定する．
- t'は$\overset{o}{\rightarrow}$に関して行き詰まり状態である．
- $t \overset{o}{\Rightarrow} t'$

このとき，評価列$t \overset{o}{\Rightarrow} t \overset{w}{\Rightarrow} \mathrm{wrong}$が存在するので$t \overset{w}{\Rightarrow} \mathrm{wrong}$．